INVESTLAB / DATA DESIGN

인베스트랩
ERD·테이블 정의서

논리 데이터 모델 v1.1 · 검토 결정사항 반영본

문서 정보	내용
버전 / 작성일	v1.1 / 2026.10.10 (이전 v1.0 / 2026.09.15)
연결 문서	기능명세서 v1.1 · API 명세서 v1.3
대상 DB	PostgreSQL — 부분 유니크 인덱스, DEFERRABLE FK, JSONB, TIMESTAMPTZ 사용
범위	테이블 38개 (필수 32 · 권장 5 · 후속 1)
v1.1 변경	결정사항 34건 반영 · 신규 테이블 3개(market_calendars, strategy_instruments, ai_conversations) · 신규·변경 컬럼 41개

읽는 순서

01 변경 요약 → 02 공통 규약·표기법 → 03 전체 관계도 → 04~09 영역별 ERD와 테이블 정의 → 10 트랜잭션 규칙 → 11 계산 규칙 → 12 인덱스·제약 → 13 기능·API 대응 → 14 남은 확인 사항

01

v1.1 변경 요약

기능명세서 v1.1 · ERD v1.0 검토에서 확정한 결정사항과, 이를 반영한 테이블·컬럼 위치다.

영역	결정	반영 위치
계좌	초기자금 1,000만원 고정(입력 없음)	accounts, performance_periods.initial_capital
계좌	하루 계좌 개설 1개 — 해지 후 재개설 포함	accounts 개설 검증, 인덱스 (user_id, created_at)
계좌	해지 계좌도 이력 조회 가능(읽기 전용)	accounts.status = CLOSED
계좌	'누적 실현손익'은 현재 성과구간 기준	performance_periods.realized_pnl
계좌	초기화 RESET 원장은 새 성과구간 소속	cash_events
주문	국내 주식 장외 주문은 거부(이월 없음)	orders 접수 검증, market_calendars 신규
주문	동시호가 구간 시장가 주문은 당일 종가로 체결	market_calendars.closing_auction_at, executions.price_basis
주문	시장가 예약금 = 현재가 × 1.05 × 수량 + 수수료	orders.reference_price·reserved_cash, market_policies.market_order_buffer_rate
주문	예약금은 수수료 포함	orders.reserved_cash
주문	장 마감 자동취소는 EXPIRED로 구분	orders.status
주문	가상화폐는 연속 10회(10분) 시세 없음 시 EXPIRED	orders.stale_batch_count, market_policies.stale_expire_batches
체결	전량 매도 시 보유종목 행 삭제	holdings (CHECK quantity > 0)
체결	체결에 계좌·구간·종목·매수매도 비정규화	executions
시장	호가단위·최소주문금액은 시장 공통값	market_policies로 이동, instruments 열 삭제
공통	멱등 처리는 2단계 트랜잭션	idempotency_requests
공통	DB는 PostgreSQL	부분 UQ, DEFERRABLE FK, JSONB, TIMESTAMPTZ
랭킹	수익률 동률은 공동순위, 같은 순위 안은 총자산 큰 순	ranking_entries
랭킹	개설·초기화 당일 제외, 다음날 00:10 산정부터 참여	랭킹 산정 조건(accounts.ranking_eligible_after 삭제)
랭킹	현재 구간 체결이 없는 계좌 제외	랭킹 산정 조건
랭킹	숨김 처리 후 순위를 다시 매김(1, 2, 3…)	ranking_entries 조회 규칙
개인화	관심목록 삭제 시 다른 목록에 없는 관심종목만 삭제	watchlists 삭제 규칙
개인화	전략 하나를 여러 종목에 적용	strategy_instruments 신규
차트	멀티·비교차트는 후속(2차)	해당 테이블 없음
회원	비밀번호 재설정 추가	auth_tokens.kind = PASSWORD_RESET

영역	결정	반영 위치
회원	탈퇴 7일 유예, 재로그인 시 취소, 재가입 시 기존 계정 즉시 삭제	`users.status·withdrawal_requested_at·deletion_scheduled_at`
회원	구글 신규가입은 닉네임 온보딩 후 이용	`users.nickname NULL 허용, PENDING_NICKNAME`
회원	구글 자동 연결은 ACTIVE 계정만	`auth_credentials 연결 규칙`
재무	ROA·ROE 분모는 기초·기말 평균	`financial_statements 규칙`
재무	매핑 실패 계정은 standard_code NULL	`financial_facts (+statement_type, mapping_version)`
공시	분기보고서를 Q1 / Q3로 구분	`disclosure_documents.document_type`
공시	여러 기업 대상 작업은 company_id NULL	`ingestion_jobs.company_id`
AI	추가 질문 후 답변을 같은 대화로 연결	`ai_conversations 신규, ai_answers.conversation_id`
AI	모든 답변에 투자 권유 아님 고지	`ai_answers.disclaimer_version`
AI	1차 질의 한도 없음, 비용은 모니터링	`ai_answers.input_tokens·output_tokens·latency_ms`

v1.0 대비 삭제된 열

- `instruments.price_step_rules · quantity_step · min_amount` → `market_policies`로 이동
- `accounts.ranking_eligible_after` → 성과구간 시작시각으로 랭킹 참여 판단

02

공통 규약·표기법

항목	규칙
ID	UUID. 인덱스 효율을 위해 시간순 UUID(UUIDv7) 생성을 권장한다.
시각	TIMESTAMPTZ(UTC 저장). 날짜 경계·초기화 일자·랭킹 기준일은 Asia/Seoul(KST). API는 시간대가 포함된 ISO 8601.
금액·가격·수량	NUMERIC(28,8). 비율은 NUMERIC(18,8). API에서는 소수값을 문자열로 반환한다.
JSON	JSONB. 구조가 검증된 값만 저장한다.
열거형	PostgreSQL ENUM 타입 또는 CHECK 제약. 값은 API 명세서 v1.3과 같다.
공통 열	모든 테이블에 created_at, 변경 가능한 테이블에 updated_at. 아래 테이블 정의에서는 생략한다.
시장 코드	KR_STOCK / CRYPTO_KRW. 거래 현금은 KRW.

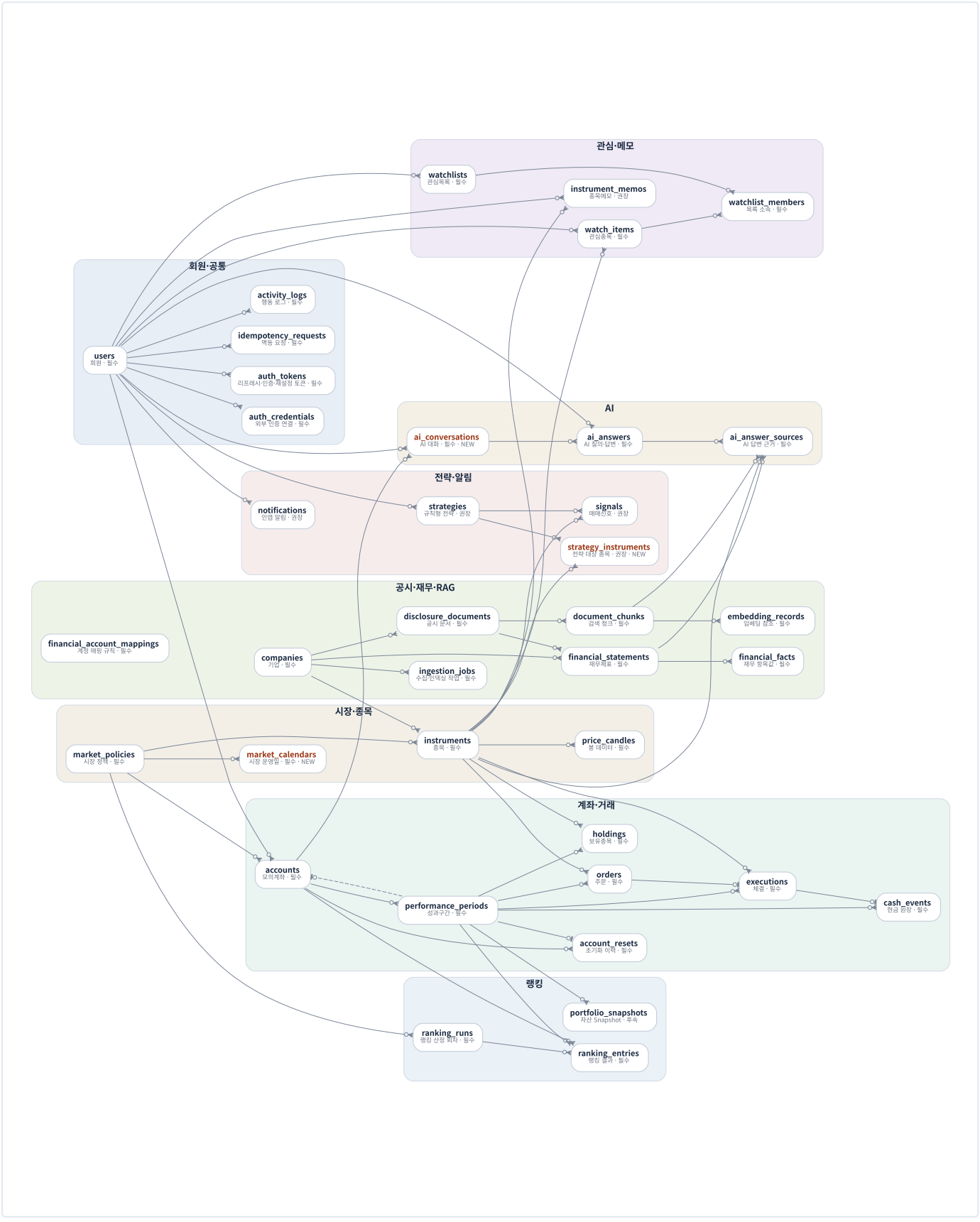
ERD 표기



- **남색 헤더** 기존 테이블, **주황 헤더** v1.1 신규 테이블
- **주황 글씨 컬럼** v1.1에서 추가·변경된 컬럼
- **회색 점선 상자** 다른 영역 테이블(관계 확인용으로 PK만 표시)
- 타입 뒤 **?** = NULL 허용 · 키 표기 PK / FK / UQ
- 점선 관계 = 순환 참조(accounts.current_period_id)
- 관계 라벨 `(account_id, period_id)` = 복합 FK

03

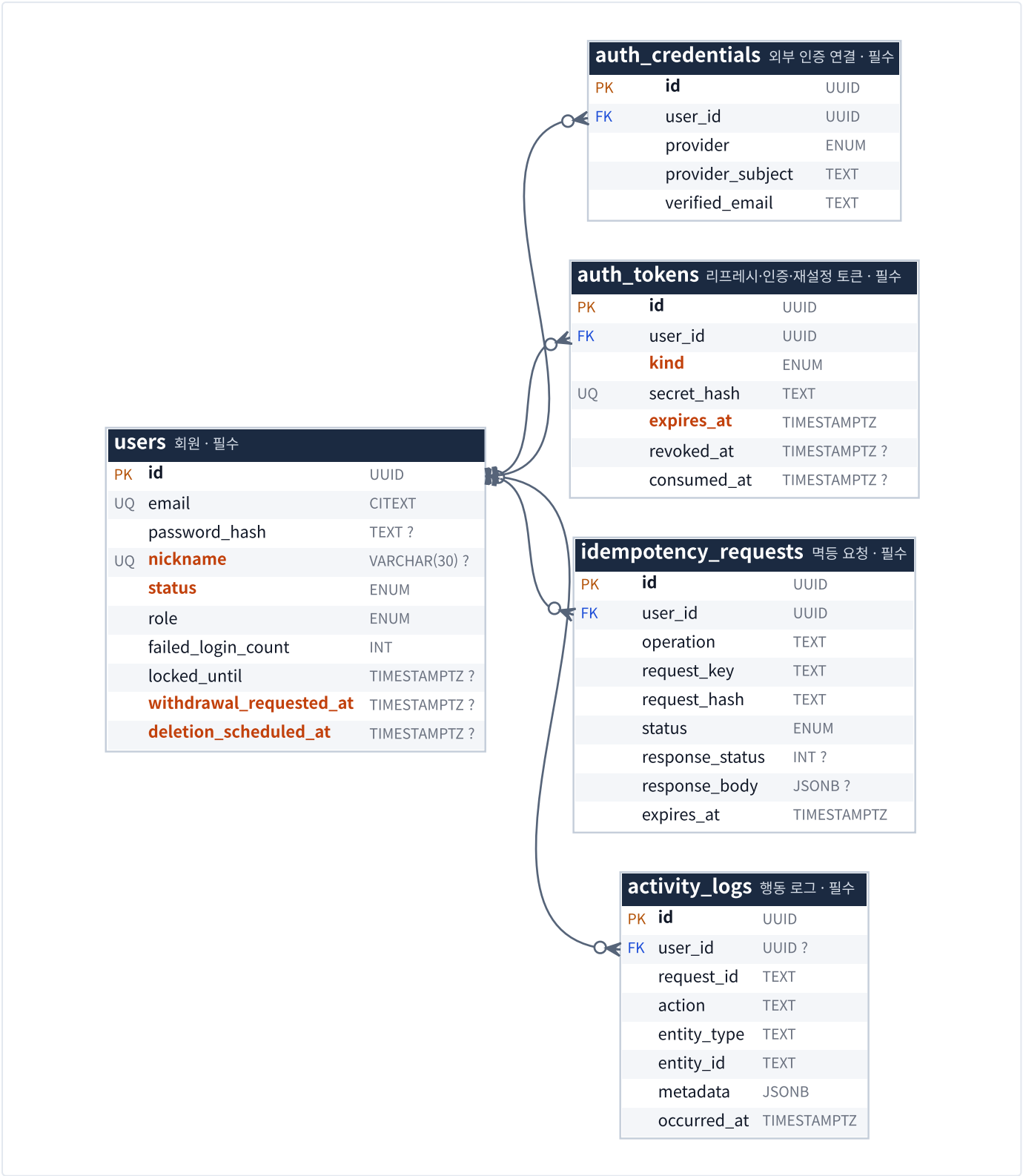
전체 관계도



38개 테이블을 8개 영역으로 묶은 개요. 컬럼과 관계 세부는 04~09의 영역별 ERD를 기준으로 한다.

ERD 01

04 회원·인증·공통



회원 상태에 닉네임 온보딩·탈퇴 유예가 추가되었다. 멱등 요청은 계좌 개설·주문 생성·초기화에 쓰인다.

users · 회원 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	회원 ID
email	CITEXT	UQ	NN	정규화된 이메일(대소문자 무시)
password_hash	TEXT		NULL	구글 전용 계정은 NULL
nickname v1.1	VARCHAR(30)	UQ	NULL	구글 신규가입은 온보딩 완료 전까지 NULL
status v1.1	ENUM		NN	PENDING_EMAIL / PENDING_NICKNAME / ACTIVE / WITHDRAWAL_PENDING
role	ENUM		NN	USER / ADMIN
failed_login_count	INT		NN	연속 비밀번호 실패 횟수, 기본 0
locked_until	TIMESTAMPTZ		NULL	로그인 제한 종료시각(5회 실패 시 +10분)
withdrawal_requested_at v1.1	TIMESTAMPTZ		NULL	탈퇴 요청시각
deletion_scheduled_at v1.1	TIMESTAMPTZ		NULL	탈퇴 요청 + 7일. 이 시각 이후 배치가 완전삭제

- CHECK: status = ACTIVE 이면 nickname IS NOT NULL. 닉네임 설정 전(PENDING_NICKNAME)에는 계좌·주문 API를 차단한다.
- 탈퇴 유예기간 중 재로그인하면 status를 ACTIVE로 되돌리고 탈퇴 관련 두 시각을 NULL로 비운다.
- 같은 이메일로 재가입하면 유예 중인 기존 계정을 즉시 완전삭제(복구 불가)한 뒤 새 계정을 만든다. 이메일 UQ는 그대로 유지된다.

auth_credentials · 외부 인증 연결 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	인증 연결 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
provider	ENUM		NN	GOOGLE
provider_subject	TEXT		NN	구글이 검증한 사용자 식별값(sub)
verified_email	TEXT		NN	구글이 검증한 이메일

- UQ(provider, provider_subject).
- 자동 연결은 같은 이메일의 기존 계정이 ACTIVE(이메일 인증 완료)일 때만 한다.
- 기존 계정이 PENDING_EMAIL이면 연결하지 않는다. 미인증 계정은 로그인할 수 없어 계좌·거래 데이터가 없으므로 폐기하고, 구글 인증 결과로 새 계정을 만든다(PENDING_NICKNAME).

auth_tokens · 리프레시·인증·재설정 토큰 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	토큰 레코드 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
kind v1.1	ENUM		NN	REFRESH / EMAIL_VERIFY / PASSWORD_RESET
secret_hash	TEXT	UQ	NN	원문 토큰 대신 해시 저장
expires_at v1.1	TIMESTAMPTZ		NN	REFRESH 14일, EMAIL_VERIFY·PASSWORD_RESET 24시간
revoked_at	TIMESTAMPTZ		NULL	로그아웃·재발급·비밀번호 변경 시 무효화
consumed_at	TIMESTAMPTZ		NULL	일회용 토큰 사용시각

- EMAIL_VERIFY·PASSWORD_RESET 재발송은 회원별 마지막 발급시각 기준 1분 1회로 제한한다.
- 비밀번호 재설정이 완료되면 해당 회원의 REFRESH 토큰을 모두 revoke한다.

idempotency_requests · 멱등 요청 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	요청 기록 ID
user_id	UUID	FK	NN	인증 사용자
operation	TEXT		NN	ACCOUNT_CREATE / ORDER_CREATE / ACCOUNT_RESET
request_key	TEXT		NN	Idempotency-Key 헤더 값
request_hash	TEXT		NN	경로·본문 해시
status	ENUM		NN	PROCESSING / COMPLETED
response_status	INT		NULL	저장된 HTTP 상태
response_body	JSONB		NULL	저장된 응답(재요청 시 그대로 반환)
expires_at	TIMESTAMPTZ		NN	생성 + 24시간 후 정리

- UQ(user_id, operation, request_key).
- 2단계 처리: ① PROCESSING 행을 별도 짧은 트랜잭션으로 먼저 커밋 → ② 업무 트랜잭션 안에서 업무 변경과 함께 COMPLETED·응답을 저장.
- 업무 실패 시 업무 트랜잭션을 롤백하고 PROCESSING 행을 삭제해 같은 키로 재시도할 수 있게 한다.
- 같은 키가 PROCESSING이면 409 REQUEST_IN_PROGRESS, 같은 키·다른 본문이면 409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT.
- 서버 비정상 종료로 PROCESSING이 남는 경우를 위해 일정 시간(예: 5분) 지난 PROCESSING 행은 정리 대상으로 본다.

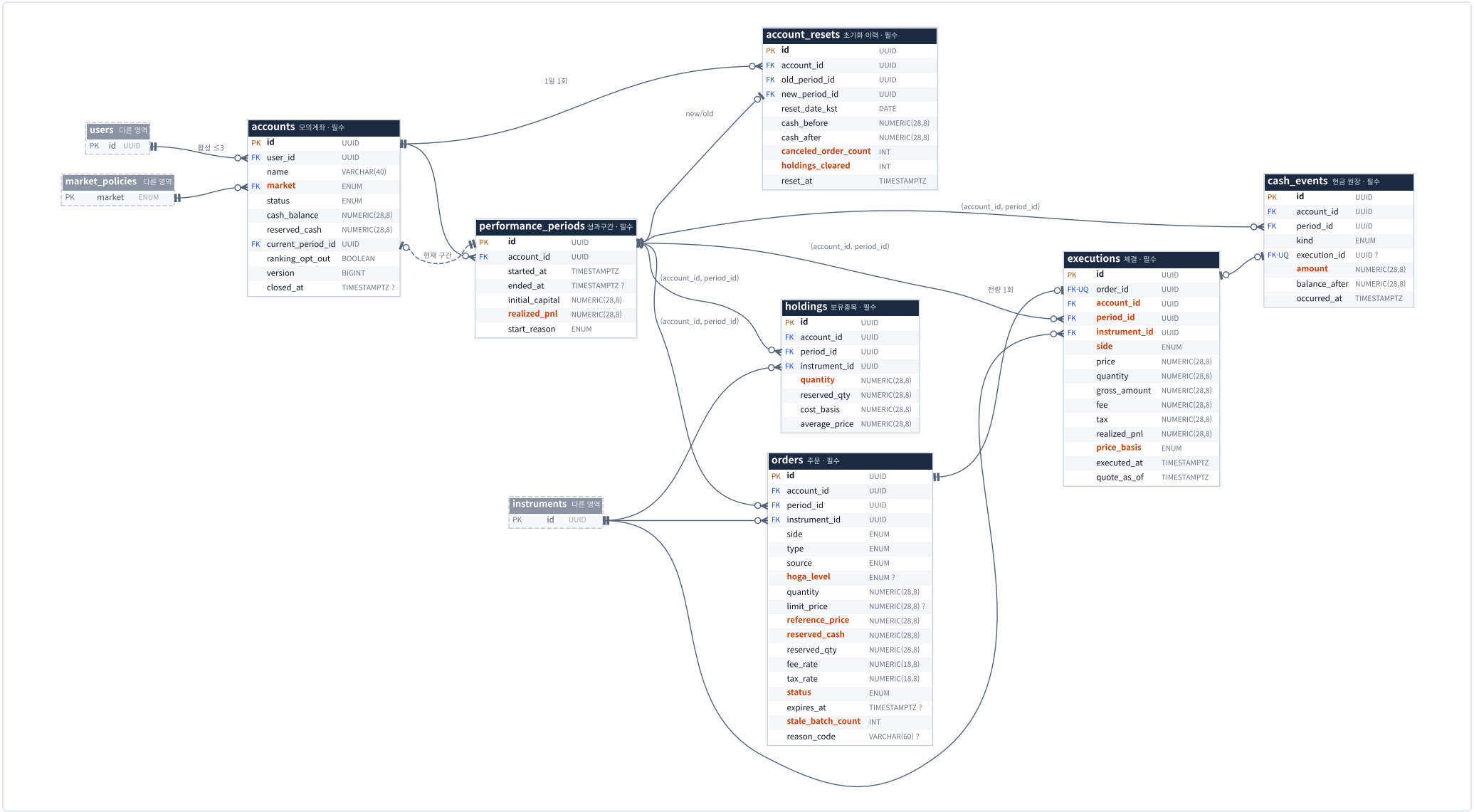
activity_logs · 행동 로그 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	이벤트 ID
user_id	UUID	FK	NULL	시스템 배치·탈퇴 완료 회원은 NULL
request_id	TEXT		NN	API·배치 상관관계 ID
action	TEXT		NN	동작
entity_type	TEXT		NN	대상 종류
entity_id	TEXT		NN	대상 ID
metadata	JSONB		NN	민감정보를 제거한 변경 요약
occurred_at	TIMESTAMPTZ		NN	발생시각

- 비밀번호·토큰은 저장하지 않는다. 핵심 성공 이벤트는 업무 트랜잭션과 함께 저장한다.
- 회원 완전삭제 시 user_id를 NULL로 바꿔 익명 로그로만 남긴다.

ERD 02

05 계좌·성과구간·거래



주문·체결·보유종목·원장은 (account_id, period_id) 복합 FK로 같은 계좌의 성과구간을 가리킨다. 점선은 accounts.current_period_id 순환 참조.

accounts · 모의계좌 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	계좌 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
name	VARCHAR(40)		NN	계좌명
market v1.1	ENUM	FK	NN	market_policies.market (KR_STOCK / CRYPTO_KRW)
status	ENUM		NN	ACTIVE / CLOSED
cash_balance	NUMERIC(28,8)		NN	현재 현금, 0 이상
reserved_cash	NUMERIC(28,8)		NN	매수 예약금 합계, 0 이상·현금 이하
current_period_id	UUID	FK	NN	현재 performance_periods.id (DEFERRABLE)
ranking_opt_out	BOOLEAN		NN	랭킹 노출 제외, 기본 false
version	BIGINT		NN	낙관적 잠금용 버전
closed_at	TIMESTAMPTZ		NULL	해지시각

- 개설은 사용자 행 잠금 아래에서 ① 활성 계좌 3개 이하 ② 같은 KST 날짜에 개설한 계좌 0개(해지 후 재개설 포함)를 함께 검증한다. 하루 1개 제한.
- 초기자금은 1,000만원 고정. 입력값으로 받지 않는다.
- 해지 계좌(CLOSED)도 목록·상세·주문·체결 조회가 가능하다. 주문·초기화 등 변경은 거부한다.
- v1.0의 ranking_eligible_after 열은 삭제. 랭킹 참여 시점은 성과구간 시작시각으로 판단한다(ranking_entries 참고).

performance_periods · 성과구간 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	성과구간 ID
account_id	UUID	FK	NN	accounts.id
started_at	TIMESTAMPTZ		NN	개설 또는 초기화 시각
ended_at	TIMESTAMPTZ		NULL	현재 구간은 NULL
initial_capital	NUMERIC(28,8)		NN	10,000,000 KRW
realized_pnl v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	구간 누적 실현손익. 화면의 '누적 실현손익'은 이 값
start_reason	ENUM		NN	OPEN / RESET

- 부분 UQ(account_id) WHERE ended_at IS NULL — 계좌당 열린 구간 1개(PostgreSQL 부분 인덱스).
- UQ(account_id, id) — 주문·체결·포지션·원장의 복합 FK 대상.
- accounts.current_period_id와 순환 참조이므로 FK를 DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED로 만들고 같은 트랜잭션에서 함께 생성한다.

account_resets · 초기화 이력 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	초기화 ID
account_id	UUID	FK	NN	accounts.id
old_period_id	UUID	FK	NN	종료된 성과구간
new_period_id	UUID	FK	NN	새 성과구간
reset_date_kst	DATE		NN	KST 실행일
cash_before	NUMERIC(28,8)		NN	초기화 전 현금
cash_after	NUMERIC(28,8)		NN	초기화 후 현금(10,000,000)
canceled_order_count v1.1	INT		NN	함께 취소된 미체결 주문 수
holdings_cleared v1.1	INT		NN	제거된 보유종목 수(API 응답값)
reset_at	TIMESTAMPTZ		NN	실행시각

- UQ(account_id, reset_date_kst) — 계좌당 KST 하루 1회.
- 보유종목은 매도 체결 없이 제거한다. 초기화 전 보유 내역은 이전 체결로 조회한다.

orders · 주문 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	주문 ID
account_id	UUID	FK	NN	복합 FK (account_id, period_id)
period_id	UUID	FK	NN	→ performance_periods(account_id, id)
instrument_id	UUID	FK	NN	instruments.id
side	ENUM		NN	BUY / SELL
type	ENUM		NN	MARKET / LIMIT
source	ENUM		NN	FORM / ORDERBOOK (API의 HOGA = LIMIT + ORDERBOOK)
hoga_level v1.1	ENUM		NULL	ASK_1 / BID_1, ORDERBOOK일 때만
quantity	NUMERIC(28,8)		NN	0 초과, 시장 수량단위 검증
limit_price	NUMERIC(28,8)		NULL	LIMIT일 때 필수, 0 초과
reference_price v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	예약 산정 기준가. 시장가는 접수시점 캐시 현재가
reserved_cash v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	매수 예약금(수수료 포함, 시장가는 5% 버퍼)
reserved_qty	NUMERIC(28,8)		NN	매도 예약수량, 매수는 0
fee_rate	NUMERIC(18,8)		NN	접수 당시 수수료율
tax_rate	NUMERIC(18,8)		NN	접수 당시 매도 세율
status v1.1	ENUM		NN	PENDING / FILLED / CANCELED / EXPIRED / REJECTED
expires_at	TIMESTAMPTZ		NULL	국내 주식은 당일 장 마감, 가상화폐 NULL
stale_batch_count v1.1	INT		NN	유효 시세 없이 넘어간 연속 배치 수, 기본 0
reason_code	VARCHAR(60)		NULL	취소·만료·거부·체결보류 사유

- 접수 검증: 계좌 market = 종목 market. 국내 주식은 market_calendars 기준 정규장 시간 외 접수를 거부한다 (AFTER_HOURS_ORDER_REJECTED, 이월 없음). 가상화폐는 24시간 접수.
- 상태 구분: CANCELED = 사용자 취소, EXPIRED = 시스템 자동 만료(국내 주식 장 마감 / 가상화폐 연속 10회 시세 없음), REJECTED = 체결 직전 재검증 실패(잔액 부족 등).
- 체결 보류는 PENDING을 유지하고 stale_batch_count를 1 올린다. 정상 시세로 평가되면 0으로 되돌린다.

executions · 체결 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	체결 ID
order_id	UUID	FK·UQ	NN	orders.id, 주문당 최대 1회(전량 체결)
account_id v1.1	UUID	FK	NN	비정규화 — orders 값 복사
period_id v1.1	UUID	FK	NN	비정규화 — 복합 FK (account_id, period_id)
instrument_id v1.1	UUID	FK	NN	비정규화 — orders 값 복사
side v1.1	ENUM		NN	비정규화 — BUY / SELL
price	NUMERIC(28,8)		NN	체결가
quantity	NUMERIC(28,8)		NN	체결수량(= 주문수량)
gross_amount	NUMERIC(28,8)		NN	가격 × 수량
fee	NUMERIC(28,8)		NN	실제 수수료
tax	NUMERIC(28,8)		NN	실제 세금, 매수는 0
realized_pnl	NUMERIC(28,8)		NN	매도 확정 손익, 매수는 0
price_basis v1.1	ENUM		NN	LAST(최신가) / CLOSING(동시호가 종가)
executed_at	TIMESTAMPTZ		NN	체결시각
quote_as_of	TIMESTAMPTZ		NN	사용한 가격의 시세시각

- 비정규화한 4개 열은 체결 트랜잭션에서 orders 값을 그대로 복사하며, 트리거 또는 서비스 검증으로 orders와 일치를 보장한다.
- 인덱스 (account_id, executed_at), (account_id, instrument_id, executed_at) — TRADE-03 기간·종목·매수매도 필터를 orders 조인 없이 처리.

holdings · 보유종목 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	포지션 ID
account_id	UUID	FK	NN	복합 FK (account_id, period_id)
period_id	UUID	FK	NN	현재 성과구간
instrument_id	UUID	FK	NN	instruments.id
quantity v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	보유수량, CHECK > 0
reserved_qty	NUMERIC(28,8)		NN	매도 예약수량, 0 ≤ reserved_qty ≤ quantity
cost_basis	NUMERIC(28,8)		NN	매수 수수료 포함 취득원가
average_price	NUMERIC(28,8)		NN	cost_basis ÷ quantity

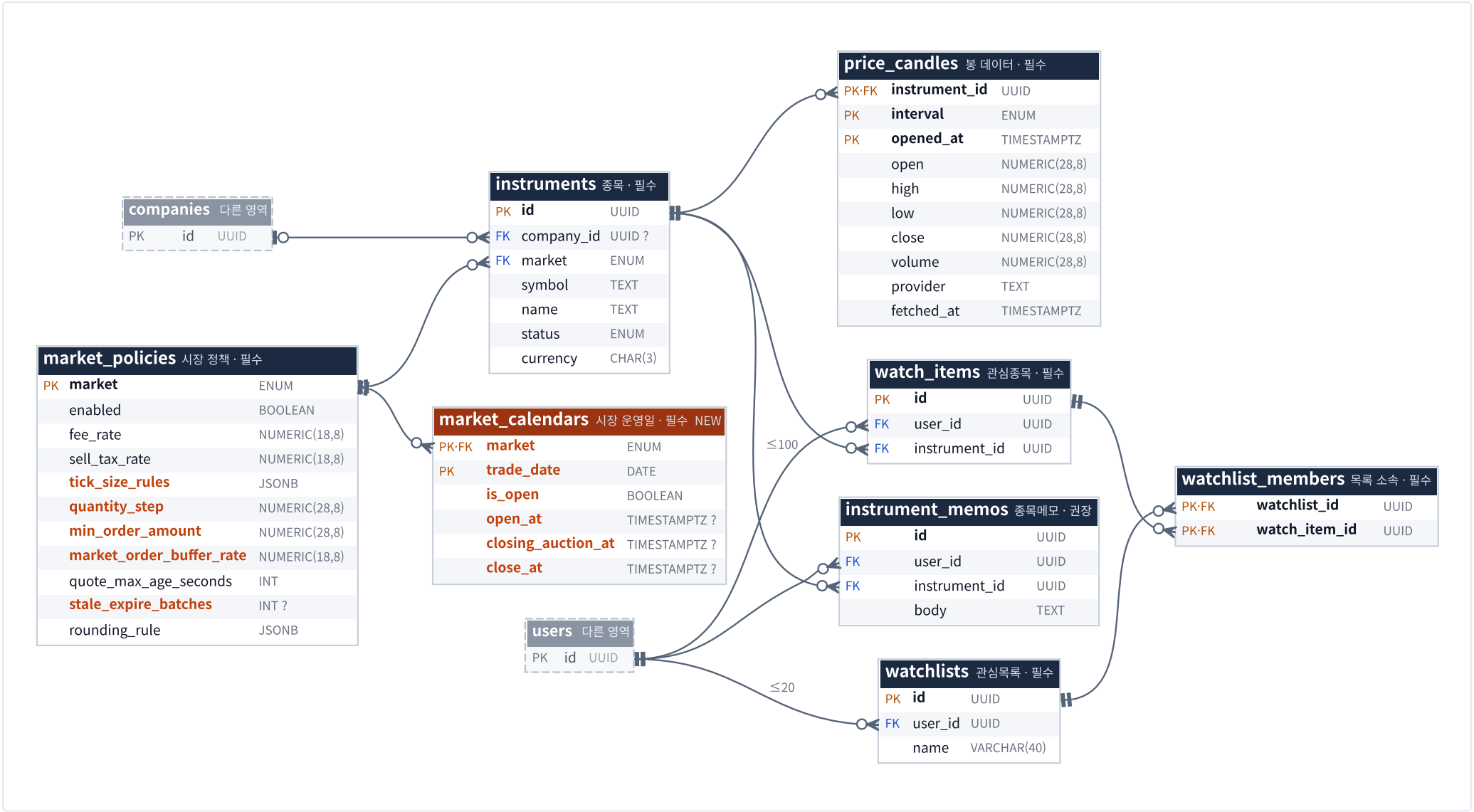
- UQ(period_id, instrument_id).
- 전량 매도 체결 시 행을 삭제한다(수량 0 행을 남기지 않음 → 평균매입가 0 나눗셈 없음). 초기화 시에도 구간의 모든 행을 삭제한다.

cash_events · 현금 원장 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	원장 ID
account_id	UUID	FK	NN	복합 FK (account_id, period_id)
period_id	UUID	FK	NN	소속 성과구간
kind	ENUM		NN	OPEN / BUY / SELL / RESET
execution_id	UUID	FK·UQ	NULL	BUY·SELL이면 필수, OPEN·RESET은 NULL
amount v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	BUY = −(체결금액+수수료), SELL = 체결금액−수수료−세금
balance_after	NUMERIC(28,8)		NN	변동 직후 현금
occurred_at	TIMESTAMPTZ		NN	변동시각

- RESET 행은 새 성과구간(new_period_id)에 기록한다. amount = 10,000,000 − 직전 현금. OPEN과 같은 '구간 개시 기록' 역할.
- 예약·예약 해제는 현금 변동이 아니므로 원장에 남기지 않는다.
- 검증: 계좌의 전체 원장 amount 합 = accounts.cash_balance.

06 시장·종목·관심목록



호가단위·수량단위·최소주문금액은 market_policies에서 시장 공통으로 관리한다. market_calendars는 국내 주식 정규장·동시호가 시각을 담는다.

market_policies · 시장 정책 필수

필드	타입	키	널	설명
market	ENUM	PK	NN	KR_STOCK / CRYPTO_KRW
enabled	BOOLEAN		NN	정책·데이터 준비 완료 시 true
fee_rate	NUMERIC(18,8)		NN	수수료율
sell_tax_rate	NUMERIC(18,8)		NN	매도 세율
tick_size_rules v1.1	JSONB		NN	가격대별 공통 호가단위 표(시장 공통)
quantity_step v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	수량 단위(주식 1, 가상화폐 소수 정밀도)
min_order_amount v1.1	NUMERIC(28,8)		NN	최소 주문금액(시장 공통)
market_order_buffer_rate v1.1	NUMERIC(18,8)		NN	시장가 매수 예약 버퍼, 기본 0.05(5%)
quote_max_age_seconds	INT		NN	체결에 쓸 수 있는 시세 최대 경과시간
stale_expire_batches v1.1	INT		NULL	연속 시세 없음 자동만료 기준. CRYPTO_KRW = 10, KR_STOCK = NULL
rounding_rule	JSONB		NN	금액·수수료·세금 반올림 기준

- 호가단위·수량단위·최소주문금액은 종목별이 아니라 시장 공통값으로 둔다(P-03 확정, v1.0 instruments 열에서 이동).
- 정책 변경은 새 주문부터 적용한다. 수수료·세율은 접수 시 orders에 복사한다.

market_calendars · 시장 운영일 필수 v1.1 신규

필드	타입	키	널	설명
market	ENUM	PK·FK	NN	market_policies.market
trade_date	DATE	PK	NN	KST 거래일
is_open	BOOLEAN		NN	휴장일 false
open_at	TIMESTAMPTZ		NULL	정규장 시작
closing_auction_at	TIMESTAMPTZ		NULL	장 마감 동시호가 시작
close_at	TIMESTAMPTZ		NULL	정규장 마감

- 국내 주식 전용. 가상화폐는 행을 두지 않으며 24시간 운영으로 본다.
- 정규장(open_at~close_at) 밖의 주식 주문은 접수를 거부한다.
- closing_auction_at~close_at 사이 접수된 시장가 주문은 장 마감 후 첫 배치에서 당일 종가로 체결한다(executions.price_basis = CLOSING).

instruments · 종목 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	종목 ID
company_id	UUID	FK	NULL	주식이면 companies.id, 가상화폐 NULL
market	ENUM	FK	NN	market_policies.market
symbol	TEXT		NN	외부 종목코드
name	TEXT		NN	종목명
status	ENUM		NN	TRADABLE / HALTED / DELISTED
currency	CHAR(3)		NN	KRW

- UQ(market, symbol).
- v1.0의 price_step_rules·quantity_step·min_amount 열은 삭제하고 market_policies로 옮겼다.

price_candles · 봉 데이터 필수

필드	타입	키	널	설명
instrument_id	UUID	PK·FK	NN	instruments.id
interval	ENUM	PK	NN	DAY / WEEK / MONTH (분봉은 권장)
opened_at	TIMESTAMPTZ	PK	NN	봉 시작시각
open	NUMERIC(28,8)		NN	시가
high	NUMERIC(28,8)		NN	고가
low	NUMERIC(28,8)		NN	저가
close	NUMERIC(28,8)		NN	종가
volume	NUMERIC(28,8)		NN	거래량
provider	TEXT		NN	공급자
fetched_at	TIMESTAMPTZ		NN	수집시각

- 현재가·최우선 호가는 Redis 캐시(price:*, orderbook:*)에 두고 영구 테이블을 만들지 않는다.

watch_items · 관심종목 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	관심종목 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
instrument_id	UUID	FK	NN	instruments.id

- UQ(user_id, instrument_id). 사용자당 최대 100개, 사용자 행 잠금 아래 검사.

watchlists · 관심목록 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	목록 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
name	VARCHAR(40)		NN	목록명

- 사용자당 최대 20개.
- 목록 삭제 규칙: ① watchlist_members의 해당 목록 행 삭제 → ② 그 목록에 있던 관심종목 중 다른 목록 소속이 남지 않은 watch_items만 삭제. 다른 목록에도 있는 관심종목은 유지한다. 한 트랜잭션에서 처리.

watchlist_members · 목록 소속 필수

필드	타입	키	널	설명
watchlist_id	UUID	PK·FK	NN	watchlists.id (ON DELETE CASCADE)
watch_item_id	UUID	PK·FK	NN	watch_items.id (ON DELETE CASCADE)

- 복합 PK. 목록과 관심종목의 user_id가 같아야 한다(서버 검증).
- 같은 관심종목이 여러 목록에 속할 수 있다.

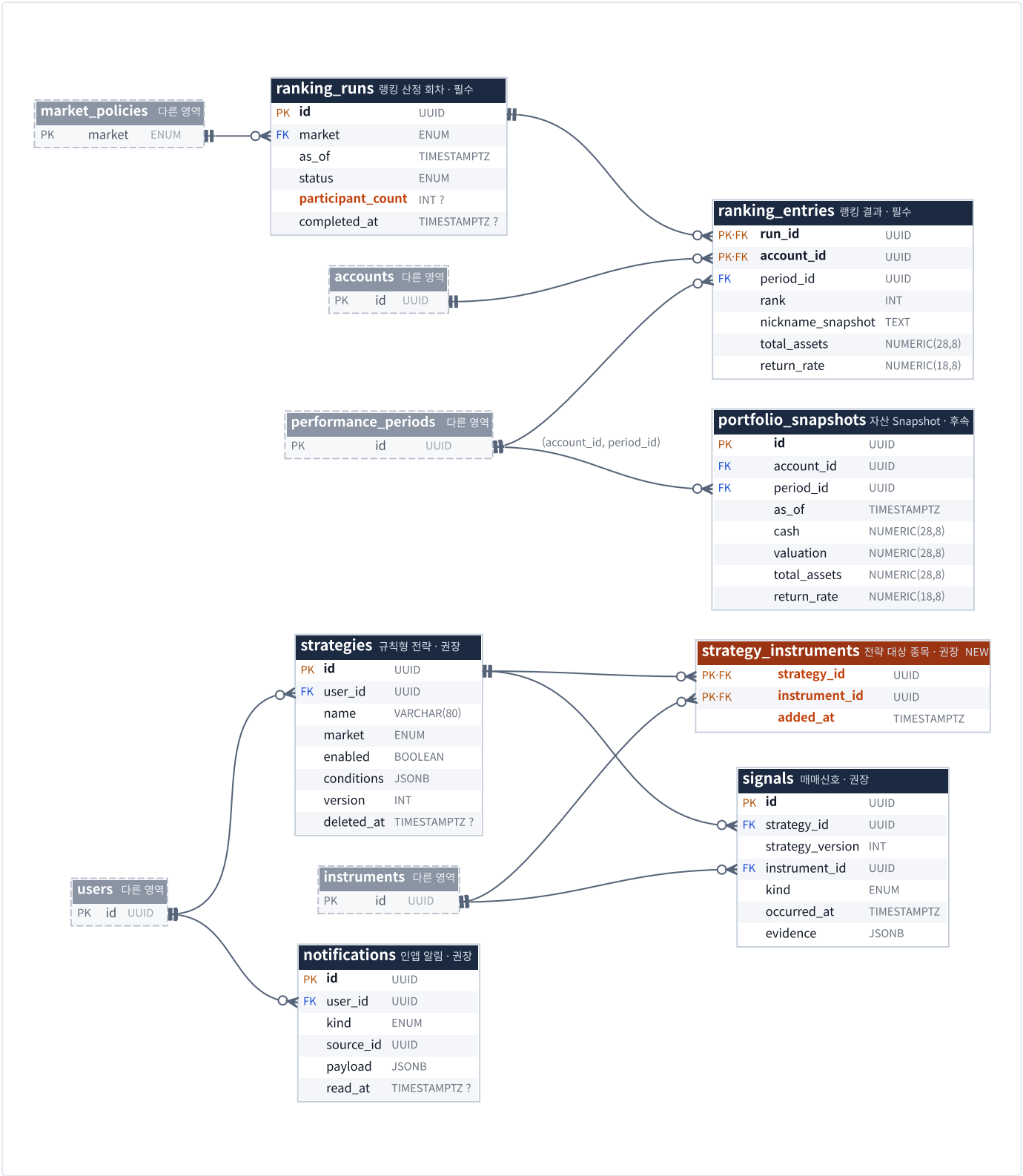
instrument_memos · 종목메모 권장

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	메모 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
instrument_id	UUID	FK	NN	instruments.id
body	TEXT		NN	1~10,000자

- 개수 제한 없음. 인덱스 (user_id, instrument_id, created_at DESC).

ERD 04

07 전략·알림·랭킹



전략과 종목은 strategy_instruments로 다대다 연결된다. 랭킹 결과는 산정 당시 성과구간을 함께 저장한다.

strategies · 규칙형 전략 권장

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	전략 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
name	VARCHAR(80)		NN	전략명
market	ENUM		NN	대상 시장
enabled	BOOLEAN		NN	활성 여부
conditions	JSONB		NN	이동평균 교차 조건(실행 코드 금지)
version	INT		NN	조건 수정 버전
deleted_at	TIMESTAMPTZ		NULL	소프트 삭제

- 대상 종목은 strategy_instruments로 연결한다(다대다).

strategy_instruments · 전략 대상 종목 권장 v1.1 신규

필드	타입	키	널	설명
strategy_id	UUID	PK·FK	NN	strategies.id
instrument_id	UUID	PK·FK	NN	instruments.id
added_at	TIMESTAMPTZ		NN	연결시각

- 복합 PK. 종목 market = 전략 market.
- 전략 수정(PATCH)에서 instrumentIds를 받으면 연결 전체를 교체한다. 신호 생성은 현재 연결된 종목만 평가한다.

signals · 매매신호 권장

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	신호 ID
strategy_id	UUID	FK	NN	strategies.id
strategy_version	INT		NN	발생 당시 조건 버전
instrument_id	UUID	FK	NN	instruments.id
kind	ENUM		NN	GOLDEN_CROSS / DEAD_CROSS
occurred_at	TIMESTAMPTZ		NN	평가 봉 기준시각
evidence	JSONB		NN	단기·장기 이동평균 값

- UQ(strategy_id, strategy_version, instrument_id, kind, occurred_at).
- 종목 연결이 해제돼도 과거 신호는 보존한다(strategies·instruments를 각각 참조).

notifications · 인앱 알림 권장

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	알림 ID
user_id	UUID	FK	NN	users.id
kind	ENUM		NN	SIGNAL(권장) / DISCLOSURE(후속)
source_id	UUID		NN	신호·공시 ID(다형 참조, FK 아님)
payload	JSONB		NN	제목·요약·이동 대상
read_at	TIMESTAMPTZ		NULL	읽음 시각

- UQ(user_id, kind, source_id). source_id는 kind별로 서버에서 존재를 확인한다.

ranking_runs · 랭킹 산정 회차 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	회차 ID
market	ENUM	FK	NN	market_policies.market
as_of	TIMESTAMPTZ		NN	공통 평가 기준시각(매일 00:10 KST)
status	ENUM		NN	RUNNING / COMPLETED / FAILED
participant_count v1.1	INT		NULL	산정 대상 계좌 수
completed_at	TIMESTAMPTZ		NULL	완료시각

- UQ(market, as_of). 완료된 최신 회차만 공개한다.

ranking_entries · 랭킹 결과 필수

필드	타입	키	널	설명
run_id	UUID	PK·FK	NN	ranking_runs.id
account_id	UUID	PK·FK	NN	accounts.id
period_id	UUID	FK	NN	산정 당시 성과구간
rank	INT		NN	산정 시점 순위(수익률 동률은 공동순위)
nickname_snapshot	TEXT		NN	산정 시 닉네임
total_assets	NUMERIC(28,8)		NN	평가 총자산
return_rate	NUMERIC(18,8)		NN	구간 수익률

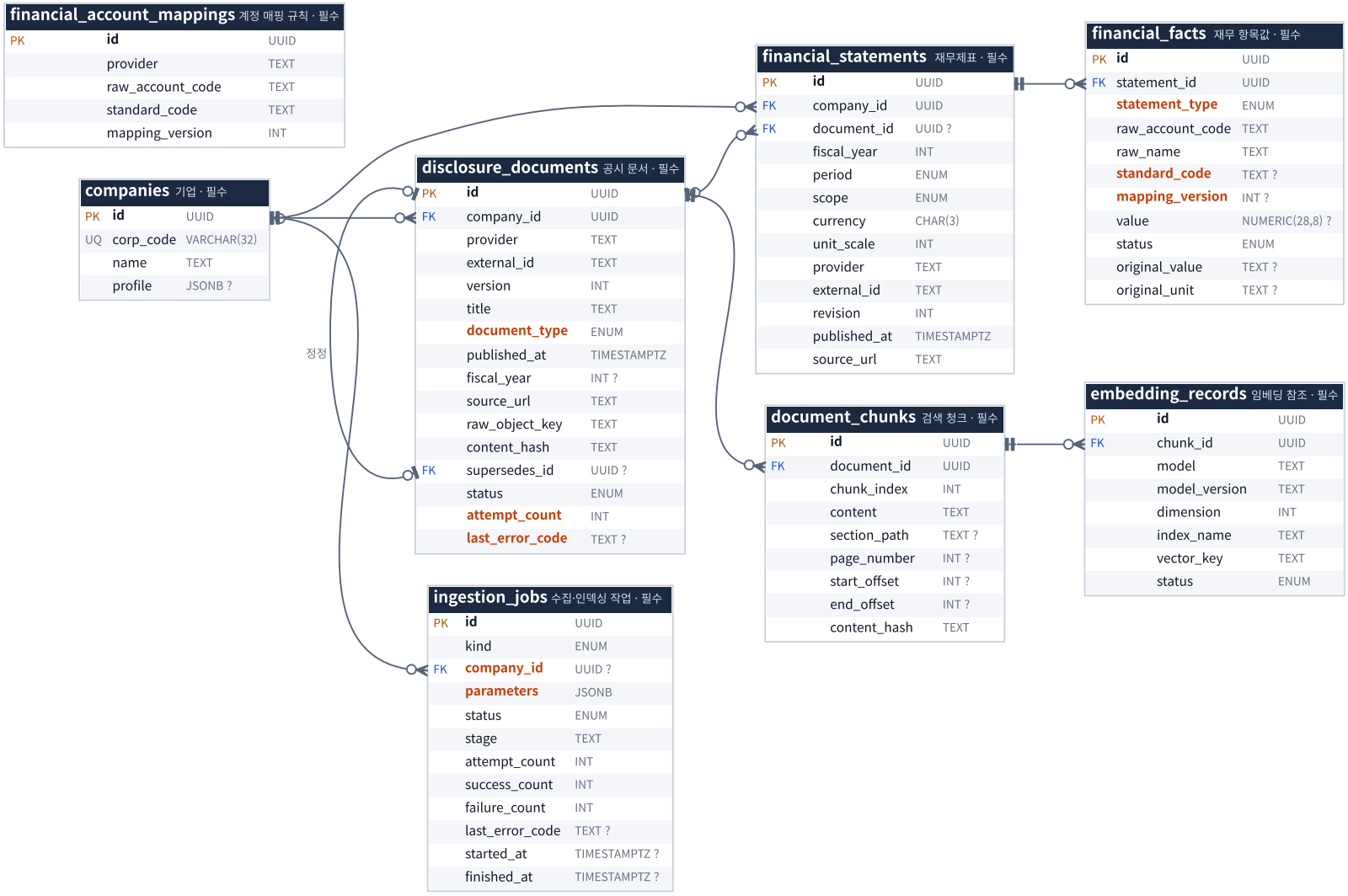
- 산정 대상: ACTIVE 계좌 · ranking_opt_out = false · 현재 구간 시작시각 < as_of의 KST 날짜 0시(개설·초기화 당일 제외, 다음날 00:10 배치부터 참여) · 현재 구간에 체결 1건 이상(미체결 계좌 제외).
- 정렬: return_rate DESC → total_assets DESC. rank = RANK() OVER (ORDER BY return_rate DESC) — 수익률이 같으면 공동순위, 같은 순위 안에서는 총자산이 큰 계좌를 먼저 표시.
- 조회 시: 산정 이후 옵트아웃·해지·초기화된 계좌를 숨기고, 남은 행으로 RANK()를 다시 계산해 1, 2, 3…으로 재번호한다.

portfolio_snapshots · 자산 Snapshot 후속

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	Snapshot ID
account_id	UUID	FK	NN	복합 FK (account_id, period_id)
period_id	UUID	FK	NN	성과구간
as_of	TIMESTAMPTZ		NN	평가 기준시각
cash	NUMERIC(28,8)		NN	현금
valuation	NUMERIC(28,8)		NN	보유 평가액
total_assets	NUMERIC(28,8)		NN	총자산
return_rate	NUMERIC(18,8)		NN	구간 수익률

- UQ(account_id, as_of). 차트는 성과구간별로 끊어서 표시한다.

08 공시·재무·RAG



companies가 거래 종목(instruments)과 기업분석 데이터를 잇는다. financial_account_mappings는 규칙 테이블이라 FK 관계가 없다.

companies · 기업 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	기업 ID
corp_code	VARCHAR(32)	UQ	NN	공시 공급자 기업코드
name	TEXT		NN	기업명
profile	JSONB		NULL	업종·기본정보

- instruments.company_id로 거래 종목과 연결된다. 거래 영역과 기업분석 영역을 잇는 기준 테이블.

disclosure_documents · 공시 문서 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	공시 문서 ID
company_id	UUID	FK	NN	companies.id
provider	TEXT		NN	공급자
external_id	TEXT		NN	공급자 문서 ID
version	INT		NN	문서 버전
title	TEXT		NN	제목
document_type v1.1	ENUM		NN	ANNUAL / HALF / Q1 / Q3 / MAJOR
published_at	TIMESTAMPTZ		NN	공시시각
fiscal_year	INT		NULL	대상 사업연도
source_url	TEXT		NN	사용자에게 보여줄 출처 링크
raw_object_key	TEXT		NN	원문 저장 위치
content_hash	TEXT		NN	내용 변경 탐지
supersedes_id	UUID	FK	NULL	정정 전 문서
status	ENUM		NN	COLLECTED / READY / FAILED
attempt_count v1.1	INT		NN	문서 단위 처리 재시도 횟수
last_error_code v1.1	TEXT		NULL	마지막 실패 코드

- UQ(provider, external_id, version). 분기보고서를 Q1/Q3로 나눠 RAG 기간 필터가 분기까지 구분되게 한다.
- 공시 본문은 분석 데이터로만 다루며, 본문 안 문장으로 시스템 동작을 바꾸지 않는다.

ingestion_jobs · 수집·인덱싱 작업 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	작업 ID
kind	ENUM		NN	DISCLOSURE / FINANCIAL / REINDEX
company_id v1.1	UUID	FK	NULL	단일 기업 작업. 여러 기업·전체 작업은 NULL
parameters v1.1	JSONB		NN	기간·연도·공시유형·대상 기업 목록
status	ENUM		NN	QUEUED / RUNNING / COMPLETED / FAILED
stage	TEXT		NN	현재 단계
attempt_count	INT		NN	재시도 횟수
success_count	INT		NN	성공 건수
failure_count	INT		NN	실패 건수
last_error_code	TEXT		NULL	마지막 실패 코드
started_at	TIMESTAMPTZ		NULL	시작시각
finished_at	TIMESTAMPTZ		NULL	종료시각

- company_id가 NULL이면 parameters.companyIds(또는 전체)를 대상으로 한다.

financial_statements · 재무제표 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	재무제표 ID
company_id	UUID	FK	NN	companies.id
document_id	UUID	FK	NULL	근거 공시 문서
fiscal_year	INT		NN	회계연도
period	ENUM		NN	FY / Q1 / H1 / Q3
scope	ENUM		NN	CONSOLIDATED / SEPARATE
currency	CHAR(3)		NN	통화
unit_scale	INT		NN	원본 금액 배율
provider	TEXT		NN	공급자
external_id	TEXT		NN	공급자 식별자
revision	INT		NN	개정 버전
published_at	TIMESTAMPTZ		NN	공표시각
source_url	TEXT		NN	출처

- UQ(company_id, fiscal_year, period, scope, provider, revision).
- H1·Q3·FY의 손익·현금흐름은 누적값. 분기 화면은 같은 기준 누적값의 차이로 계산하며 원자료를 바꾸지 않는다.
- ROA·ROE 분모는 기초·기말 평균(P-07 확정). 기초 값이 없으면 계산 불가로 반환한다.

financial_facts · 재무 항목값 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	항목값 ID
statement_id	UUID	FK	NN	financial_statements.id
statement_type v1.1	ENUM		NN	BS / IS / CIS / CF / SCE
raw_account_code	TEXT		NN	원본 계정코드
raw_name	TEXT		NN	원본 계정명
standard_code v1.1	TEXT		NULL	표준 계정. 매핑 실패(UNMAPPED)면 NULL
mapping_version v1.1	INT		NULL	적용한 매핑 규칙 버전
value	NUMERIC(28,8)		NULL	단위 정규화 값
status	ENUM		NN	AVAILABLE / MISSING / UNMAPPED
original_value	TEXT		NULL	원본 수치
original_unit	TEXT		NULL	원본 단위

- UQ(statement_id, statement_type, raw_account_code).
- 부분 UQ(statement_id, standard_code) WHERE standard_code IS NOT NULL.
- CHECK: status = UNMAPPED ⇔ standard_code IS NULL. 표준 계정 조회에서 매핑 실패 항목이 자동으로 빠진다.

financial_account_mappings · 계정 매핑 규칙 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	매핑 ID
provider	TEXT		NN	공급자
raw_account_code	TEXT		NN	원본 계정
standard_code	TEXT		NN	내부 표준 계정
mapping_version	INT		NN	규칙 버전

- UQ(provider, raw_account_code, mapping_version).
- 정규화 규칙 테이블이며 financial_facts의 FK 부모가 아니다. 적용 결과는 financial_facts.mapping_version에 남긴다.

document_chunks · 검색 청크 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	청크 ID
document_id	UUID	FK	NN	disclosure_documents.id
chunk_index	INT		NN	문서 내 순번
content	TEXT		NN	정제된 본문
section_path	TEXT		NULL	절 경로
page_number	INT		NULL	페이지
start_offset	INT		NULL	시작 위치
end_offset	INT		NULL	끝 위치
content_hash	TEXT		NN	내용 식별

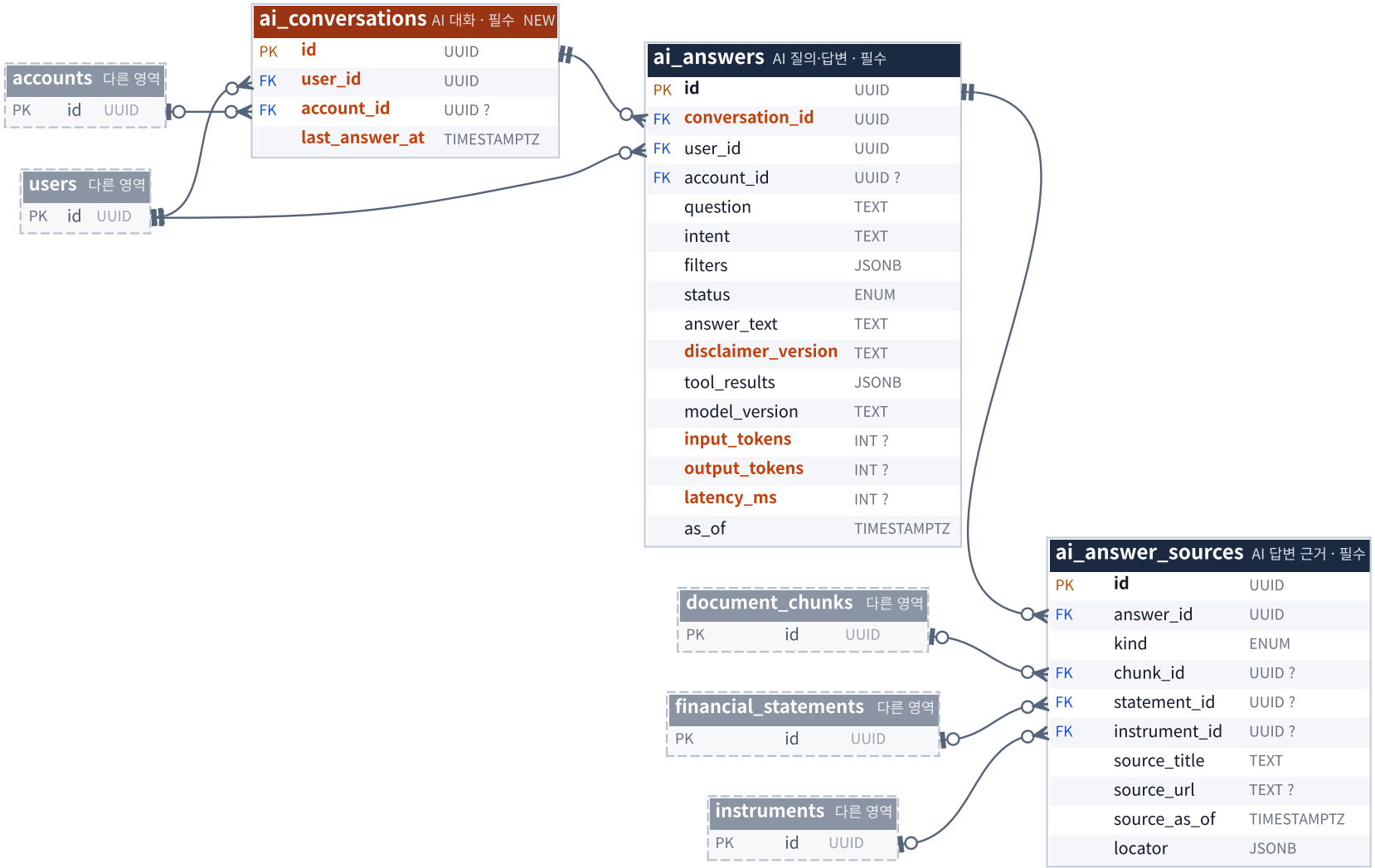
- UQ(document_id, chunk_index).

embedding_records · 임베딩 참조 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	임베딩 레코드 ID
chunk_id	UUID	FK	NN	document_chunks.id
model	TEXT		NN	임베딩 모델
model_version	TEXT		NN	모델 버전
dimension	INT		NN	벡터 차원
index_name	TEXT		NN	벡터 저장소 인덱스
vector_key	TEXT		NN	벡터 저장소 키
status	ENUM		NN	PENDING / READY / FAILED

- UQ(chunk_id, model, model_version). UQ(index_name, vector_key).
- 벡터 저장 성공 후 READY. 관계형 DB와 벡터 저장소는 분산 트랜잭션을 가정하지 않고 실패 시 재시도한다.

09 AI 질의·근거



추가 질문 이후 답변은 같은 ai_conversations에 묶인다. 근거는 종류별로 청크·재무제표·종목을 참조한다.

ai_conversations · AI 대화 필수 v1.1 신규

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	대화 ID (API conversationId)
user_id	UUID	FK	NN	users.id
account_id	UUID	FK	NULL	후속 개인화 분석 대상 계좌
last_answer_at	TIMESTAMPTZ		NN	마지막 답변시각

- 추가 질문(NEEDS_CLARIFICATION) 이후 사용자의 답을 같은 대화로 묶어 이전 질문·답변을 문맥으로 사용한다.

ai_answers · AI 질의·답변 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	답변 ID
conversation_id v1.1	UUID	FK	NN	ai_conversations.id
user_id	UUID	FK	NN	users.id
account_id	UUID	FK	NULL	후속 개인화 분석 대상, 소유 검증
question	TEXT		NN	1~2,000자
intent	TEXT		NN	질문 의도
filters	JSONB		NN	기업·기간·지표 조건
status	ENUM		NN	COMPLETED / NEEDS_CLARIFICATION / INSUFFICIENT_EVIDENCE
answer_text	TEXT		NN	답변 또는 추가질문·근거부족 안내
disclaimer_version v1.1	TEXT		NN	표시한 '투자 권유 아님' 고지 문구 버전
tool_results	JSONB		NN	출처 포함 도구 결과 요약
model_version	TEXT		NN	생성 모델 버전
input_tokens v1.1	INT		NULL	입력 토큰 수(비용 모니터링)
output_tokens v1.1	INT		NULL	출력 토큰 수(비용 모니터링)
latency_ms v1.1	INT		NULL	응답시간(ms)
as_of	TIMESTAMPTZ		NN	응답 기준시각

- 모든 답변에 투자 권유 아님 고지를 표시한다(disclaimer_version 필수).
- 1차는 사용자별 질의 한도를 두지 않는다. 토큰·응답시간을 기록해 비용을 모니터링한다.
- 도구 전면 장애는 API 503으로 반환하고 activity_logs에 남긴다.

ai_answer_sources · AI 답변 근거 필수

필드	타입	키	널	설명
id	UUID	PK	NN	근거 항목 ID
answer_id	UUID	FK	NN	ai_answers.id
kind	ENUM		NN	DISCLOSURE / FINANCIAL / MARKET / PORTFOLIO
chunk_id	UUID	FK	NULL	공시 근거 청크
statement_id	UUID	FK	NULL	재무 근거
instrument_id	UUID	FK	NULL	시세 근거
source_title	TEXT		NN	출처명
source_url	TEXT		NULL	외부 링크
source_as_of	TIMESTAMPTZ		NN	자료 기준시각
locator	JSONB		NN	계정코드·계산 입력·계좌구간 등 근거 위치

- kind별 필수 FK: DISCLOSURE = chunk_id, FINANCIAL = statement_id, MARKET = instrument_id (CHECK).
- 출처가 여러 개면 각각 별도 행으로 저장한다.

10

트랜잭션 규칙

각 작업은 하나의 DB 트랜잭션에서 처리한다. "멱등 선커밋"은 idempotency_requests의 PROCESSING 행을 업무 트랜잭션 전에 별도로 커밋하는 단계다.

작업	처리 순서
계좌 개설	멱등 PROCESSING 선커밋 → 사용자 잠금 → 활성 3개 이하·당일 개설 0개 검증 → 계좌·첫 성과구간 생성 (DEFERRABLE FK) → 현금 1,000만원·OPEN 원장 → 멱등 COMPLETED
주문 접수	멱등 선커밋 → 계좌 잠금 → 시장 정책·정규장 시간(주식)·종목 상태·호가단위·최소금액 검증 → 기준가 확정 → 매수 예약금(수수료 포함, 시장가 버퍼) 또는 매도 예약수량 반영 → PENDING 주문 → 멱등 COMPLETED
체결 (1분 배치)	계좌 → 주문 순서로 잠금 → 상태·성과구간·시세 유효성 재검증 → 시세 없음이면 stale_batch_count + 1 (가상화폐 10 도달 시 EXPIRED·예약 해제) → 체결가 결정(정규: 최신가 / 동시호가 시장가: 종가) → 예약 해제 후 실제 금액 반영 → 체결(비정규화 열 포함)·포지션(전량 매도 시 행 삭제)·현금·원장·실현손익 → FILLED. 잔액 부족이면 REJECTED·예약 해제
주문 취소	계좌 → 주문 잠금 → PENDING 확인 → 예약 해제 → CANCELED. 기존 체결은 수정하지 않음
장 마감 (주식)	마감 후 첫 배치에서 동시호가 구간 시장가 주문을 종가로 먼저 체결 → 남은 PENDING 주문을 EXPIRED·예약 해제
자금 초기화	멱등 선커밋 → 계좌 잠금 → KST 하루 1회 검증 → 미체결 주문 CANCELED(reason RESET)·예약 해제 → 구간 종료·보유종목 행 삭제 → 새 구간·현금 1,000만원·RESET 원장(새 구간 소속)·초기화 이력 → 멱등 COMPLETED
관심목록 삭제	사용자 잠금 → 해당 목록의 소속 행 삭제 → 다른 목록 소속이 남지 않은 관심종목 삭제 → 목록 삭제
랭킹 산정 (00:10)	공통 as_of 고정 → 대상 필터(ACTIVE · 옵트아웃 아님 · 구간 시작 < 당일 0시 · 구간 체결 1건 이상) → 총자산·수익률 평가 → RANK() 계산 → run·entries 저장 → 전체 성공 시 COMPLETED. 실패 회차는 공개하지 않음
회원 완전삭제 (배치)	deletion_scheduled_at이 지난 회원 → 자식 테이블부터 명시 삭제(AI → 랭킹 → 거래·원장·구간 → 계좌 → 관심·전략·알림 → 토큰·연결) → activity_logs.user_id NULL → users 삭제. 재가입 충돌 시 같은 절차를 즉시 실행

11

계산 규칙

항목	식
매수 예약금 (지정가·호가)	지정가 × 수량 × (1 + 수수료율)
매수 예약금 (시장가)	접수시점 현재가 × (1 + market_order_buffer_rate) × 수량 × (1 + 수수료율) — 버퍼 기본 5%
매수 취득원가	기존 취득원가 + 체결금액 + 매수 수수료
평균매입가	취득원가 ÷ 보유수량 (보유수량 0이 되면 행 삭제)
매도 실현손익	체결금액 − 매도 수수료 − 매도 세금 − 매도분 취득원가(수량 비례, 전량 매도 시 잔여 전액)
평가손익	(현재가 − 평균매입가) × 보유수량
총자산	현금 + Σ(현재가 × 보유수량). 예약금은 현금의 일부이므로 따로 더하지 않음
수익률	(총자산 − initial_capital) ÷ initial_capital × 100
ROA · ROE	당기순이익 ÷ (기초 + 기말)/2 자산 · 자본. 기초 값이 없으면 계산 불가

계산 예시 · 수수료·세금 0원 가정

단계	현금	예약금	보유	비고
계좌 개설	10,000,000	0	-	OPEN 원장 +10,000,000
시장가 매수 10주 접수 (현재가 50,000)	10,000,000	525,000	-	50,000 × 1.05 × 10
체결 (체결가 51,000)	9,490,000	0	10주, 취득원가 510,000	BUY 원장 −510,000, 예약 해제
현재가 52,000 평가	9,490,000	0	평가 520,000	총자산 10,010,000 · 평가손익 +10,000 · 수익률 0.1%
전량 매도 (52,000)	10,010,000	0	행 삭제	SELL 원장 +520,000 · 실현손익 +10,000
자금 초기화	10,000,000	0	-	RESET 원장 −10,000 (새 구간 소속) · 새 구간 실현손익 0

12

인덱스·제약 요약

영역	인덱스 / 제약
회원·인증	users.email UQ, users.nickname UQ(NULL 제외). auth_credentials(provider, provider_subject) UQ. auth_tokens.secret_hash UQ, (user_id, kind, created_at). idempotency_requests(user_id, operation, request_key) UQ.
계좌	accounts(user_id, status), accounts(user_id, created_at). performance_periods 부분 UQ(account_id) WHERE ended_at IS NULL, UQ(account_id, id). account_resets(account_id, reset_date_kst) UQ.
주문·체결	orders(status, expires_at), orders(account_id, created_at, id). executions(order_id) UQ, (account_id, executed_at), (account_id, instrument_id, executed_at). holdings(period_id, instrument_id) UQ. cash_events(account_id, occurred_at, id), execution_id UQ.
시장·종목	instruments(market, symbol) UQ. market_calendars PK(market, trade_date). price_candles PK(instrument_id, interval, opened_at). 종목명 검색은 pg_trgm GIN 인덱스 권장.
개인화	watch_items(user_id, instrument_id) UQ. watchlist_members PK(watchlist_id, watch_item_id). strategy_instruments PK(strategy_id, instrument_id). signals 복합 UQ. notifications(user_id, kind, source_id) UQ.
랭킹	ranking_runs(market, as_of) UQ. ranking_entries(run_id, return_rate DESC, total_assets DESC).
공시·재무	disclosure_documents(provider, external_id, version) UQ, (company_id, published_at). financial_statements 복합 UQ. financial_facts(statement_id, statement_type, raw_account_code) UQ, 부분 UQ(statement_id, standard_code).
AI·임베딩	document_chunks(document_id, chunk_index) UQ. embedding_records(chunk_id, model, model_version) UQ, (index_name, vector_key) UQ. ai_answers(conversation_id, created_at), (user_id, created_at, id).
삭제 기준	FK 기본 ON DELETE RESTRICT. watchlist_members만 CASCADE. 계좌 해지는 상태 변경이며, 행 삭제는 회원 완전삭제 배치만 수행한다.

교차 사용자 참조 차단

- 주문·체결·보유종목·원장·Snapshot의 (account_id, period_id)는 같은 계좌의 성과구간이어야 한다(복합 FK).
- watchlist_members의 두 부모, strategy_instruments의 전략·종목 시장, ai_conversations·ai_answers의 account_id는 로그인 사용자 소유여야 한다.
- 인가 검사는 클라이언트가 보낸 userId가 아니라 토큰의 사용자 ID로 수행한다.

저장값과 계산값

현재 평가손익·총자산·수익률은 보유수량과 유효 시세로 계산하며 열로 저장하지 않는다. 실현손익·취득원가·체결·현금 변동은 저장한다. 랭킹 결과와 Snapshot은 특정 시점의 계산 결과다.

13

기능·API 대응

기능 ID	주요 테이블	API v1.3
AUTH-01~06 · USER-01	users, auth_credentials, auth_tokens	/auth/*, /users/me/nickname, /users/me/withdrawal
ACCOUNT-01~03 · RESET-01	accounts, performance_periods, account_resets, cash_events	/accounts, /accounts/{id}, /accounts/{id}/reset(-status)
TRADE-01~06	orders, executions, holdings, cash_events, market_policies, market_calendars	/accounts/{id}/orders, /accounts/{id}/executions, /stocks/{symbol}/orderbook
PORT-01~02	holdings, performance_periods, cash_events + Redis 시세	/accounts/{id}
STOCK-01~05 · SYNC-01 · QUOTE-01	instruments, companies, price_candles, watch_items + Redis	/stocks/*, /watchlist-items, ws /ws/prices
WATCH-01 · MEMO-01	watchlists, watchlist_members, instrument_memos	/watchlists, /stocks/{symbol}/notes, /notes/{id}
STRATEGY-01 · SIGNAL-01	strategies, strategy_instruments, signals, notifications	/strategies, /signals, /users/me/signal-alerts
RANK-01~02	ranking_runs, ranking_entries	/rankings, /rankings/me, /users/me/ranking-visibility
DATA-01~03 · RAG-01~06 · FIN-01	disclosure_documents, financial_*, document_chunks, embedding_records, ingestion_jobs	/stocks/{symbol} (financials), 내부 수집 경로
AI-01~06 · AI-09~10	ai_conversations, ai_answers, ai_answer_sources	/ai/answers
PORT-03 · RANK-03 (후속)	portfolio_snapshots, 과거 ranking_runs	후속 API

구현 전 확인

- accounts ↔ performance_periods 순환 FK를 DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED로 만들고 계좌 개설 트랜잭션에서 함께 생성한다.
- 대조 검증: 예약금 합계 = 계좌·포지션 예약량, 원장 합계 = 현금잔고, 체결 실현손익 합계 = 구간 실현손익, executions 비정규화 열 = orders 값.
- 경합 테스트: 초기화와 체결, 주문과 취소, 같은 Idempotency-Key 동시 요청, 관심목록 삭제와 관심종목 추가.
- API의 HOGA 주문은 DB에서 type = LIMIT, source = ORDERBOOK, hoga_level로 저장한다.

14

남은 확인 사항

이번 결정에서 파생되었거나 아직 정하지 않은 항목이다. 구현 전에 팀에서 확인한다.

항목	내용
세율	국내 주식 매도 세율을 시장 단일값으로 두었다. ETF 등 종목 유형별로 세율이 다르면 1차 대상에서 제외하거나 세율 예외가 필요하다.
랭킹 참여 시점	개설·초기화 다음날 00:10 산정부터 참여하므로 최소 운용 기간은 약 하루다. 더 긴 기간이 필요하면 N일 기준으로 바꾼다.
하루 개설 1개	신규 회원도 국내 주식·가상화폐 계좌를 같은 날 함께 만들 수 없다. 의도한 동작인지 확인이 필요하다.
탈퇴 삭제 범위	완전삭제 시 과거 랭킹 회차의 해당 행도 함께 지워진다. 과거 랭킹 이력 공개(RANK-03)는 후속이라 1차 영향은 없다.
외부 데이터	시세·호가·공시 공급자와 이용권한, 호출량, 재배포 조건은 연동 전에 확정한다.
보존기간	AI 질문·개인 데이터·행동 로그의 보존기간과 익명화 기준은 배포 전에 정한다.